

Minimal V0 Implementation Checklist

Topology-Distilled Selective Global-Local Wind Dynamics

Wind3DGS Project

2026-08-15

Authority contract

이 checklist 는 README.md 가가리키는 current Minimal V0 sketch 의 stable equation label 을 실행 항목으로 옮긴 파생 문서다. 수식을 별도로 재정의하지 않으며, 불일치하면 sketch 가 method authority 다. 이전 full-design checklist 의 완료 상태는 승계하지 않는다.

Contents

1	목적, 범위와 즉시 중단 조건	3
1.1	V0 core	3
1.2	즉시 중단 또는 축소	3
2	Canonical reference 와 typed contract	3
2.1	반드시 참조할 sketch label	3
2.2	Typed artifacts	4
2.3	API 와 manifest	6
3	여덟개 hard gate	7
3.1	S0 — schema, units, persistence	7
3.2	S1 — scaffold, area/mass, layer safety	8
3.3	S2 — simple structural stability	10
3.4	S3 — Global/Local complement 와 conditioning	10
3.5	S4 — current surface, aero 와 force ownership	11
3.6	S5 — selective coupled solve 와 state continuity	11
3.7	S6 — Gaussian transport	12
3.8	S7 — measurement integrity	13
4	Milestone 와 artifact registry	13
5	Gate A/B/C 실행 계약	14
5.1	공통 평가 분모 와 method failure	14
5.2	Gate A — representation feasibility	15
5.3	Gate B — complementary Local necessity	15
5.4	Gate C — deployable gain	16
6	최소 asset, wind 와 metrics matrix	16
7	Deferred module promotion registry	16

8 Decision table 과완료정의	17
8.1 Definition of Done	17

1 목적, 범위와즉시중단조건

목표는평면 rest strip/rectangular flag 에서 visually plausible 하고 stable 한 wind animation 을만들면서 strong Global rank 와 same-anchor sparse solver 밖의 quality-latency Pareto 점을찾는것이다. Engineering-grade shell accuracy 는완료조건이아니다. 정량 core scope 는고정된계약 flat_rest_v0 이며, shallow/pre-curved rest surface 는 Gate 이후의 non-blocking extension 으로남겨둔다.

1.1 V0 core

1. static GS 에서 flat_rest_v0 sparse oriented anchor scaffold 와 area/mass 를만든다.
2. user material/hard attachment 로 one-local-step fixed-Hessian PD-style stretch-bending backend 를고정한다.
3. 모든 anchor 에서 current-surface quasi-steady aero 를한번계산한다.
4. future-error estimator 가아닌 deterministic dwell-reserved capacity- K_A compliance proxy selector 와 Active/Decay state 를사용한다.
5. $[\Phi, \Psi_S]$ 에 direct projection 하고 cross block 을포함해한번폰다.
6. anchor deformation 을 Gaussian mean/covariance 로 affine transport 한다.

V0 forbidden work

Gate A/B/C 전에는 H/F/G, patch-force lifting/KKT/Schur, support reaction routing, same-frame corrector, calibrated confidence network, Teacher-FSI, nonlinear shell extension 과 learned hysteresis 를구현하지않는다. Incremental factorization 은 direct factor/solve 가 synchronized profiler 에서실제병목으로확인되기전에는구현하지않는다. 이론적 edge case 만으로새 core module 을추가하지않는다.

1.2 즉시중단또는축소

- Oracle scaffold 에서도 stable backend 를만들지못하면 topology training 을시작하지않는다.
- Privileged-teacher-ranked Local 이 strong Global-rank 보다낮지않으면 selector 와 MC2 를중단한다.
- Predicted scaffold 가 Gate A 를못통과하면 MC1 을 user-hinted/explicit scaffold 로축소한다.
- Same-anchor baseline 대비실제 Pareto 이득이없으면 speed headline 을철회한다.

2 Canonical reference 와 typed contract

2.1 반드시참조할 sketch label

Stable label	구현소유권
eq:minimal-setup-input, eq:minimal-si-metric-conversion, eq:minimal-si-nd-typed-map, eq:minimal-rayleigh-unit-map	Setup 입력, scale/material/aero/attachment 와 SI/nd 단위 mapping
eq:minimal-operating-envelope, eq:minimal-attempt-success-contract eq:minimal-frame-dependency	fixed substep, wind/gust/clamp 정량범위와 OOD/method-failure 평가분모 one-frame staggered runtime 순서
eq:minimal-area-mass	area/mass ownership
eq:minimal-attachment-line-gauge, eq:minimal-local-line-gauge	attachment 기반 sign-invariant in-plane line gauge 와 degeneracy reject
eq:minimal-structural-backend	one-local-step fixed-Hessian PD-style action, constraint projector 와 rest offset

Stable label	구현소유권
eq: minimal-topology-to-constraints, eq:minimal-irregular-rest-diagnostic	topology/geometry relation 에서 analytic constraint package 로의 deterministic mapping 과 diagnostic
eq: minimal-bending-corotated-frame, eq:minimal-bending-corotated-projector	corotated_tangent_plane_v2 frame, target 와 projector
eq:minimal-global-basis	Global basis
eq:minimal-local-complement, eq:minimal-complement-check	patch Local complement
eq:minimal-state-reconstruction, eq:minimal-decay-release	persistent slot 에서 anchor state 복원과 pre-solve Decay/single-solve/frame-end release 순서
eq:minimal-surface-tangent-fit, eq:minimal-flat-rest-planarity, eq:minimal-area-normal, eq:minimal-aero	shared current-surface fit, raw-to-safe area 와 safe-area full-anchor aero
eq:minimal-tangent-numerical-rank	surface/transport 가공유하는 J/G relative-absolute numerical-rank 및 inverse-before-check 금지계약
eq:minimal-local-drive, eq:minimal-selector	deterministic score
eq:minimal-selected-basis- eq:minimal-coupled-step	direct load 와 single coupled step
eq:minimal-affine-weights, eq:minimal-affine-fit, eq:minimal-shell-extension, eq:minimal-affine-safe-map, eq: minimal-renderer-rigid-fallback, eq:minimal-gaussian-transport	renderer transport 와 reflection-invalid/SVD singular-value clamp
eq:minimal-r1-version-contract, eq:minimal-r1-anchor-candidate, eq:minimal-r1-symmetric-features, eq:minimal-r1-symmetric-logit, eq:minimal-r1-area-decode, eq:minimal-topology-loss	topology-distillation executable version, candidate, symmetric decoder 와 output/loss 경계
eq:minimal-reference-convergence, eq:minimal-sequence-errors, eq:minimal-log-psd-errors, eq:minimal-pareto-effects	reference eligibility, sequence metric 와 practical Pareto evidence

2.2 Typed artifacts

Type	필수필드
SetupInput	static-GS ID/hash, unit_mode, SI $s_{\text{metric}}, \rho_A$ 또는 nondimensional $(L_0, M_0, T_0, \hat{\rho}_A)$, native-to-internal position/covariance/area 와 SI-to-nd $\Delta t, m, \rho_A, \kappa_{\text{str}}, \kappa_{\text{bend}}, \rho_{\text{air}}, W, \dot{W}, \nabla W, f$ typed map, unit-typed Rayleigh coefficients, 모든 bound/epsilon 의 branch tag, material/aero preset, hard attachment IDs 와 wind/gust operating envelope

Type	필수필드
TopologyDistillation Artifact	object-grouped train/dev/test split 와 data hash, anchor sampler/candidate graph/feature normalization/model architecture, h_i 만입력으로 소비하고 $ V \times 1$ 을 출력하는 shared scalar area head, global pooling/new message-passing 없음 policy 와 area-head architecture/output field ID 를 포함한 topology_architecture_version hash, attachment-based unoriented frame gauge, source-label polarity/loss/symmetric decoder/split version, staged freeze state, $A_{\text{ref}} = L_{\text{ref}}^2$ ownership convention, $\Delta\theta_i \equiv 0$ 및 learned orientation output 없음 policy, PRE_TRAIN decoder schema/threshold-cap candidate space 와 training seed/data-label hash, PRE_TEST dev-selected final ν_{decode} 와 selected model-weight hash, pre-test immutable full hash 와 deterministic replay report
AnchorScaffold	anchor rest positions, unit-normalized attachment direction 과 sign-invariant rank-1 line projector, tangent/normal frame, accepted material edge 와 edge-opposite-triplet-v1 의 ordered neighbor pair, atomic_group_map, group_member_order, stable core-halo member IDs, area/mass, Gaussian binding, validity report
StructuralPackage	one-local-step fixed-Hessian PD-style backend version 과 package operator, free-DOF map, edge-length stretch 및 opposite-triplet corotated_tangent_plane_v2 bending support/projector, owner-area material-to-weight rule, neighbor angle/length/tangential-residual threshold, retained bending coverage 와 reject/fallback policy, mass_matrix_type=lumped_anchor_v1, stable-anchor ordering 의 $m_i = \rho_A a_i^0$ 또는 동등한 mass_diag=repeat(m_i, 3), hard-attachment free-map 각각 hash, M, C, K , target operators/weights, fixed timestep range; K 는 minimized nonlinear energy 의 exact rest tangent 가아님
ConstraintMapReport	scaffold/preset hash, edge-opposite-triplet-v1 ID, stretch/bending support, opposite-pair selection, owner-area/projector/weight summary, irregular-flat $\delta_{ia}^{\text{rest}}$ diagnostic, rejected relation reason, rest/rigid/quadratic-normal projector fixture 와 deterministic replay hash
ReducedPackage	basis_type=generalized_eigen_v1, ordered generalized eigenpair/eigenvalue metadata, M -normalization rule, $\Phi, \{\Psi_r\}$, all retained $M/C/K$ blocks, stable_unit_order, atomic_group_map, group_member_order, group_column_ranges, mapping hash, 각 atomic group 의 versioned merge/prune 뒤 exact serialized retained Ψ_G , rank/condition report
RuntimeState	$q, \dot{q}, z_{\text{sup}}, \dot{z}_{\text{sup}}$, Active/Decay IDs, stable_unit_order/group_column_ranges 에 따른 persistent-slot coordinate ordering, per-unit dwell age/off-frame/fade/release-hold timer/counter 인기존 state field, $K_A, K_D, N_{\text{dwell}}, N_{\text{fade}}, N_{\text{hold}}, \tau_E, \tau_x, \tau_v, \tau_{\text{pop}}, M_{r,\text{ref}}, L_{\text{ref}}, V_{\text{ref}}, E_{r,\text{ref}}$, package hash
SurfaceState	current anchor position/velocity, tangent_fit_version=tangent_fit_v1, shared rest coordinates/positive normalized weights, shared numerical-rank threshold 와 inverse-before-check 결과, rank-2 rest/current tangent columns, normal, $\rho_{a,i}^{t,\text{raw}}, \bar{\rho}_{a,i}^t, a_{i,\text{safe}}^t$, degeneracy/area-clamp flags
AnchorForceField	bounded safe area 를 소비한 full-anchor raw force 와 Euclidean-radial bounded aero, non-finite/clamp flag, applied external total, owner ledger with bounded-force one-consumption assertion

Type	필수필드
LocalSelection	score, desired/admitted dwell-reserved capacity- K_A sets, Decay set, activation delay, active/solve rank and unique support count
GaussianFrame	means, conditionally eigen-clamped SPD covariances, MLS numerical rank 와 affine-safe/proper-Kabsch SVD ID, singular-value/reflection/eigen clamp 및 fallback flags, preserved DC/opacity 와 canonical-disabled higher-order SH
FrameTrace	synchronized component p50/p95/p99 source samples, active/solve rank, activation delay, OOD/method/reference-failure reason, package/sequence attempt-accept-success denominator, invalid/fallback counters, required raw-force anchor-frame denominator $ I_f $, force-clamp event count/rate, area-clamp event count/rate, sequence metric 과 object/package cluster ID

2.3 API 와 manifest

필수 API 는다음이름과책임을가진다. 내부 signature 는구현언어에맞춰도되지만입출력 type 과 owner 는바꾸지않는다.

- `build_anchor_scaffold(setup) -> AnchorScaffold`
- `build_structural_package(scaffold, setup) -> StructuralPackage`
- `build_reduced_package(scaffold, structural) -> ReducedPackage`
- `reconstruct_surface(state, packages) -> SurfaceState`
- `evaluate_full_anchor_aero(surface, wind) -> AnchorForceField`
- `select_local_units(force, state, reduced) -> LocalSelection`
- `solve_coupled_step(force, selection, state, packages) -> RuntimeState`
- `transport_gaussians(state, scaffold) -> GaussianFrame`

모든 run 은 `minimal_v0_manifest.json` 에 source commit, package hashes 와 asset/GS seed 를기록한다. `unit_mode` 와해당 branch payload, `core_scope=flat_rest_v0`, structural backend 및 constraint-map version, material/aero preset, $r_g, K_A, K_D, \Delta t$ 를기록한다. `atomic_group_map`, `group_member_order`, `group_column_ranges`, `stable_unit_order` 와각 atomic group 의 versioned merge/prune 뒤 exact serialized retained Ψ_G 는 reduced-package hash 가소유한다. Run manifest/hash 는 K_A 와이 exact reduced-package identity 를함께기록한다. 둘중하나라도다르면동일 method replay 로취급하지않고 fail-fast 한다. 이는 member basis 의 unconditional concatenation 이나하나의전역 concatenated-array 저장을강제하지않는다.

Bending projection signature 는 `bend_projection_version` 과 `corotated_tangent_plane_v2` 의 pair 로기록한다. Setup frame signature 도 `tangent_gauge_version` 과 `attachment_line_v1` 의 pair 로기록한다. Canonical Minimal V0 의 in-plane orientation policy 는 learned $\Delta\theta_i = 0$ 이며별도 orientation output 을호출하지않는다. Gauge 의 attachment reference, degeneracy threshold/reject rule, accepted unoriented axis 와 unit normalization, line-projector idempotence/sign-raw-scale replay 결과를 scaffold/structural package hash 에포함한다.

V0-R1 artifact 에는다음 version group 과 object-grouped split/data hash, 모든 threshold/cap 을기록한다.

- `anchor_sampler_version`, `candidate_graph_version`, `feature_norm_version`
- `topology_architecture_version`, `topology_label_version`, `topology_loss_version`
- `topology_decoder_version`, `topology_split_version`

`topology_architecture_version` 과 ν_{arch} hash 는 shared scalar area head 의 h_i -only input contract, $|V| \times 1$ output shape, width/depth/activation 과 output field ID 를포함한다. Area logit 앞에 global pooling 이나새 message-passing stage 를추가하지않는다. Object-grouped split/data hash 와 test seal 을먼저고정한다. 각 training run 전 PRE_TRAIN 에는 anchor/candidate/feature/architecture/label/loss field 를 concrete non-placeholder 로만들고 decoder schema 와 threshold/cap candidate space, training seed, training data/label hash 와 train-only statistic 을포함한 run hash 를담는다. 이때 dev 결과로정할최종 numerical threshold/cap 과 ν_{decode} 는요구하지않는다. Decoder threshold/cap, selected model

weight 와 최종 canonical config 는 train/dev 결과로만 선택한다. Test payload 를 처음 열기 전 PRE_TEST 에는 dev-selected final ν_{decode} , 선택한 model weight 및 source/label/data/config/decoder/split 의 immutable full hash 를 동결한다. Test result 확인된 field 를 바꾸면 새 preregistered run 으로 취급한다. 각 단계의 required field 가 unset 이면 해당 V0-R1 entry point 는 fail-fast 하지만, 이상태가 explicit Oracle scaffold 기반 V0-01-04 또는 privileged-teacher-ranked Gate B 와 preliminary/final Gate C 를 막지는 않는다. 이는 이미 선언한 MC1 의 offline artifact 계약이며 새 runtime stage 나 learned output 이 아니다.

Global basis signature 는 basis_type=generalized_eigen_v1 로 기록한다.

tangent_fit_version 값은 tangent_fit_v1 로 기록한다. Shared J/G relative-absolute numerical-rank threshold, unit-typed $\lambda_{G,\text{abs}}^{(u)}$, inverse-before-check fixture 를 package hash 에 포함한다.

Canonical V0 의 binding/run manifest 는 별도 실행 field appearance_mode=degree0_v0 를 기록한다. 이는 위 method signature 를 늘리거나 method authority 를 바꾸는 field 가 아니다.

Active/Decay 수치 parameter 도 기록한다.

$$K_A, K_D, N_{\text{dwell}}, N_{\text{fade}}, N_{\text{hold}}, \\ \tau_E, \tau_x, \tau_v, \tau_{\text{pop}}.$$

첫줄은 1 이상인 integer 이고, 둘째줄은 모두 finite positive scalar 인지 manifest validation 에서 확인한다. Strict < release predicate 는 유지하며 0 tolerance 를 허용하지 않는다. Operating-envelope field

$$W_{\text{max}}, \dot{W}_{\text{max}}, G_{W,\text{max}}, f_{\text{max}}, \mathcal{B}_{\text{area/affine/cov}}$$

와 fixed internal substep $N_{\text{sub}} = 1$, hardware, precision, command, deferred-module flags 와 이미 동결한 force/area/affine/covariance clamp-rate cap 도 기록한다. 선택한 unit branch 에 맞는 typed invariant $f_{\text{max}} > 0$ 를 manifest validation 에서 확인한다. Deferred flag 는 모두 false 여야 canonical V0 run 이다. S4/Gate manifest 는 실행 전에 raw-force 가 finite 여야 하는 required anchor-frame index set $\mathcal{I}_f$ 를 등록한다. 이는 실행된 관측한 finite sample subset 이 아니다.

$$N_{\text{force}}^{\text{req}} = |\mathcal{I}_f|, \quad N_{\text{force}}^{\text{clamp}} = \sum_{(i,t) \in \mathcal{I}_f} \mathbf{1}[f_{\text{raw},i}^t \text{ finite} \wedge \|f_{\text{raw},i}^t\|_2 > f_{\text{max}}], \quad r_{f,\text{clip}} = \frac{N_{\text{force}}^{\text{clamp}}}{N_{\text{force}}^{\text{req}}}.$$

Non-finite raw-force event 는 별도 method failure 이며 $\mathcal{I}_f$ 분모에서 제거하거나 성공표본으로 숨기지 않는다. $r_{f,\text{clip}}$ 에는 이미 동결한 generic force clamp-rate cap 만 적용하고 별도 cap, threshold 또는 gate 를 만들지 않는다. Scaffold/structural/reduced/binding package hash 와 더불어 constraint-map, generalized-eigen basis, tangent-fit contract 의 각 replay hash 를 저장한다. SI/nd conversion table 의 모든 값, bound 와 typed epsilon 은 선택한 branch payload 와 round-trip fixture hash 에 포함한다. Evaluation epsilon 은 finite positive 이고

$$\text{unit}(\varepsilon_v) = ML^2/T^2, \quad \hat{\varepsilon}_v = \varepsilon_v T_0^2 / (M_0 L_0^2), \\ \text{unit}(\varepsilon_x) = L^2, \quad \hat{\varepsilon}_x = \varepsilon_x / L_0^2$$

로 변환한다. $\varepsilon_v, \varepsilon_x$, unit branch, 변환결과와 inverse round-trip 결과는 evaluation_hash 가 소유한다. 각 Gate manifest 는 실행 전에 canonical package/sequence attempt 목록과 다음 집계량을 고정한다.

$$N_{\text{pkg}}^{\text{attempt}}, \quad N_{\text{pkg}}^{\text{accepted}}, \\ N_{\text{seq}}^{\text{attempt}}, \quad N_{\text{seq}}^{\text{successful}}.$$

집계규칙과 development split 에서 동결한 $\tau_{\text{fail},A}, \tau_{\text{fail},C}$ 를 저장한다. Binding/run manifest 에는 relative singular-value numerical-rank threshold τ_K , affine-safe SVD 의 $\sigma_{F,\text{rank}}, \sigma_{F,\text{min}}, \sigma_{F,\text{max}}$, reflection-invalid rule, proper-rigid fallback ID 와 renderer fallback-rate cap τ_{rigid} 을 저장한다. Affine singular-value clamp, reflection invalidation 과 rigid-fallback event rate 도 각각 trace/hash 에 남긴다. Gate evidence manifest 에는 reference refinement pair/common evaluation grid, fixed common evaluation mass, reference-convergence threshold, sequence metric aggregation, object/package cluster ID 와 $N_{\text{obj},\text{min}}$, paired-CI procedure 와 practical Pareto margin 을 결과 확인 전에 저장한다. PSD evaluation 에는 기존 typed (L_0, T_0) , $\hat{f}_{\text{PSD}} = f_{\text{PSD}} T_0$, $\hat{P}(\hat{f}_{\text{PSD}}) = P(f_{\text{PSD}}) T_0 / L_0^2$, $\hat{\varepsilon}_P = \varepsilon_P T_0 / L_0^2$, window 와 dimensionless bin 을 저장한다. L1/RMS log-PSD 를 모두 보고하되 development split 에서 정확히 하나를 primary 로 동결하고 다른 하나를 mandatory secondary 로 저장한다. SI direct ratio 계산에 새 독립 PSD time scale 을 만들지 않는다.

3 여덟개 hard gate

3.1 S0 — schema, units, persistence

□ setup/runtime field 와 coordinate frame 이 분리되어 있다.

- `unit_mode=SI` 는 direct surface mass density ρ_A 와 SI wind/force 만, `unit_mode=nd` 는 $(L_0, M_0, T_0, \hat{\rho}_A)$ 와 dimensionless preset 만사용한다.
- SI branch 는 $x_{SI} = s_{metric}x_{native}$, $\Sigma_{SI} = s_{metric}^2\Sigma_{native}$, $a_{SI} = s_{metric}^2a_{native}$ 를 typed field 와 replay test 로 확인한다.
- SI-to-nd payload 는 $\hat{\Delta t} = \Delta t/T_0$, $\hat{a} = a/L_0^2$, $\hat{\Sigma} = \Sigma/L_0^2$, $\hat{m} = m/M_0$, $\hat{\rho}_A = \rho_A L_0^2/M_0$, $\hat{\kappa}_{str} = \kappa_{str} T_0^2/M_0$ 와 $\hat{\kappa}_{bend} = \kappa_{bend} T_0^2/(M_0 L_0^2)$ 를사용한다.
- Aero payload 는 $\hat{\rho}_{air} = \rho_{air} L_0^3/M_0$, $\hat{W} = W T_0/L_0$, $\dot{\hat{W}} = \dot{W} T_0^2/L_0$, $\widehat{\nabla W} = (\nabla W) T_0$, $\hat{f} = f T_0^2/(M_0 L_0)$ 를사용하고 f_{max} 에도같은 force map 을적용한다.
- Rayleigh damping $C = \alpha M + \beta K$ 에서 SI payload 는 $[\alpha] = s^{-1}$, $[\beta] = s$ 이고, nd payload 는 $\hat{\alpha} = \alpha T_0$, $\hat{\beta} = \beta/T_0$ mapping 을사용한다.
- Area/covariance eigen bound, clamp 와 numerical epsilon 도소유 quantity 와같은 typed map 을사용한다. 각변환은 SI→nd→SI round trip 에서 typed tolerance 를통과하고 package hash 에들어간다.
- Tangent-fit J absolute singular floor 는 dimensionless field 로, rest-coordinate Gram G absolute eigen floor 는 SI 에서 L^2 -typed, nd branch 에서 dimensionless field 로저장하고 $\hat{\lambda}_{G,abs} = \lambda_{G,abs}/L_0^2$ 를사용한다. 두 branch 의 accept/reject 가 unit-conversion replay 에서일치한다.
- SI/nd field 혼용이나 internal substep $\neq 1$ 은 fail-fast 하고, canonical quantitative run 은 operating envelope 밖의 input 에서 fail-fast 하고, non-canonical qualitative run 만 out-of-domain 으로서기록한다.
- 사전선언한 in-envelope package/sequence attempt 는 package reject, tangent/covariance degeneracy, divergence 또는 invalid output 이발생해도 OOD 로재분류하거나각 canonical denominator 에서제거하지않고 method failure 로집계한다.
- canonical quantitative run 은 `core_scope=flat_rest_v0` 를정확히기록한다.
- `basis_type=generalized_eigen_v1` 을정확히기록한다.
- `tangent_fit_version=tangent_fit_v1` 을정확히기록하며, 다른 signature 의 package/run 혼용은 fail-fast 한다.
- `bend_projection_version` 은 `corotated_tangent_plane_v2`, `tangent_gauge_version` 은 `attachment_line_v1` 로정확히기록하고 learned $\Delta\theta_i = 0$ policy 가 package artifact 와일치하는지확인한다.
- package/state save-load round trip 이 bitwise 또는 typed-tolerance 내에서일치한다.
- mismatched package hash, timestep 또는 asset ID 는 fail-fast 한다.

통과산출물: `s0_contract_report.json`, minimal saved package/state fixture.

3.2 S1 — scaffold, area/mass, layer safety

- hard attachment geometry 에서 object-level unoriented reference line 을 deterministic 하게만들고각 valid anchor tangent plane 에 project 한 `attachment_line_v1` gauge 를사용한다. Axis sign $\pm$ 은동치로취급하고 stored normal 과 cross-product order 만 orientation 을소유한다.
- Eigensolver 출력 g_{att} 는 q_i 또는 line projector 를만들기전에 $\|g_{att}\|_2 = 1$ 로 normalize 한다. $L_{att} = g_{att} g_{att}^\top$ 와 accepted local L_i^0 는 $\|L^2 - L\|_F$, $|\text{tr } L - 1|$ tolerance 를통과한다.
- attachment direction 의 eigengap/condition 또는 tangent projection norm 이 cap 을통과하지못하면 arbitrary secondary/world-axis/runtime fallback 을만들지않고 package 를 reject 한다.
- input ordering/PCA seed 를바꾸거나 raw eigensolver vector 에임의 $c \neq 0$ 를공한 replay 에서, normalization 뒤 package accept/reject, unoriented projector, accepted edge 와 opposite triplet 이동결한 tolerance 안에서일치한다. $g_{att} \mapsto -g_{att}$ 에서도 feature/label/decoder 결과가동일하다. Canonical V0 는 learned in-plane correction 을호출하지않고 $\Delta\theta_i = 0$ 으로서다.
- relation rank/condition, 위 tangent gauge 와 hard attachment ID 가유효하다.
- area/mass 가양수이고 $\sum_i a_i^0 = A_{ref}$ total ownership error 가 dev threshold 이하다. Canonical unknown-area package 는 calibrated area estimator 없이 $L_{ref} = \text{diameter}(x) > 0$, $A_{ref} = L_{ref}^2$ 를사용하며 object-normalized geometry 에서는둘을 1 로돈다. $A_{asset} := A_{ref}$, $M_{asset} := \rho_A A_{ref}$ 는 physical measurement 가아닌 package convention 으로서기록한다.
- `mass_matrix_type=lumped_anchor_v1` 를사용하고 stable anchor ordering 의 $m_i = \rho_A a_i^0$ 또는동등한 `mass_diag=repeat(m_i,3)` 와 hard-attachment free-map 을 structural-package hash 에저장한다. $M = \text{blkdiag}_{i \in V}(m_i I_3)$ 와 $M_f = N_f^\top M N_f$ 가이 payload 에서 exact 재구성되고 deterministic replay 에서일치해야한다.

- $A_{\text{ref}} \mapsto cA_{\text{ref}}$ diagnostic 은 force/area clamp 가비활성이고 mass/energy floor 와 epsilon 이함께 scale 되거나 negligible 인조건에서 $M, C, K, \bar{h}, f_{\text{aero}}$ 의 공통 scaling 과 trajectory-selector 불변성을검사한다. Clamp 가작동하면 event rate 를별도실패신호로기록하고 exact invariance 를주장하지않는다.
- folded close-layer fixture 에서 front/back shortcut edge 가없다.
- accepted material edge 에서 edge-length stretch support 로가는 mapping 이 deterministic 하다.
- oriented opposite-neighbor pair 에서 bending triplet 과 corotated_tangent_plane_v2 target 으로 가는 mapping 이 deterministic 하다.
- tangent gauge 에서 neighbor ordering 으로, area/material preset 에서 weight 로가는 mapping 이 deterministic 하다.
- boundary/missing-pair axis 는 deterministic 하게 skip 하고, irregular-flat opposite triplet 은 rest planarity 와 tangential interpolation residual 의 frozen cap 을모두통과할때만유지하며 retained bending coverage 도 frozen cap 을통과한다.
- retained irregular-flat relation 의 $\delta_{ia}^{\text{rest}}$ 분포를 ConstraintMapReport 에 diagnostic 으로저장한다. 이 는새 S1 hard gate, package-reject 조건또는새 curvature/shell solver 의승격 trigger 가아니다.
- shallow/pre-curved rest fixture 는 flat_rest_v0 canonical quantitative result 에포함하지않는다.
- relation threshold 와 schema version 을 development split 에서동결하고, 동일 input hash 의 replay artifact 가일치한다.
- invalid package 는 reject/user hint/explicit scaffold 중선언한 fallback 으로만간다.
- V0-R1 anchor sampler 는 surface-valid eligibility, K , local scale, canonical spatial/attribute ordering 과 exact-tie rule 을 version 으로고정한다. Raw Gaussian index 만으로 first anchor/tie 를정하지않으며 input permutation replay 를통과한다.
- Broad candidate graph 는각 training run 전에 concrete non-placeholder 인 symmetric kNN/radius config 를사용하고, training-only source relation 에대한 candidate recall, degree 와 rejection reason 을보고한다. Candidate recall 부족을 topology-model false negative 로세지않는다.
- Node/pair feature 는 geometry/setup metadata 만사용하며 coordinate/scale normalization, numerical floor 와 train-only statistic 을 version/hash 로고정한다. Relation/layer logit 은 endpoint swap 에대해 construction 상정확히대칭이고 $p_{ik} = p_{ki}$ replay test 를통과한다.
- Training-only source mesh projection tolerance 와 reject rule, sparse relation/layer/area label construction 을 version/hash 로저장한다. Positive class 는 $y_{ik}^{\text{rel}} = 1 \iff \{i, k\}$ 가 valid source relation, $y_{ik}^{\text{layer}} = 1 \iff \{i, k\}$ 가 invalid cross-layer/shortcut candidate 로고정한다. 같은-layer valid pair 는 $(y^{\text{rel}}, y^{\text{layer}}) = (1, 0)$ 이고, folded front/back shortcut 은 relation positive 로중복표기하지 않은 $(0, 1)$ 인 synthetic fixture 를통과한다. Source normal 만으로정의되지않는 in-plane orientation label/loss 는사용하지않는다.
- Relation/layer class-balanced loss, positive total-normalized area loss 와모든 weight 를 train/dev 에서동결한다. Shared scalar area head 는각 node embedding h_i 만소비하고 stacked $|V| \times 1$ logit 을출력한다. Global pooling 이나새 message-passing stage 를입력앞에두지않으며 area-head architecture/output field ID 는 topology_architecture_version 과 ν_{arch} hash 에저장한다. Area decoder 는 positivity 와위 $A_{\text{ref}} = L_{\text{ref}}^2$ package total 을 construction 상만족하며 teacher target 도같은 total 로 normalize 한다. Replay 에서모든 $a_i^0 > 0$ 와 $\sum_i a_i^0 = A_{\text{ref}}$ 를동결한 tolerance 안에서확인한다. Raw-weight floor 와 normalized log-area floor 는서로다른 field 다.
- Undirected decoder 는 relation/layer threshold, global deterministic degree/radius cap 과 stable tie-break 를사용한다. p_{ik}^{rel} 가높고 p_{ik}^{layer} 가낮을때만 acceptance 로넘기며, high- p^{layer} shortcut 을 reject 하는 polarity replay 를통과한다. Per-asset threshold tuning, directed per-node top- k 와 hidden graph repair 는금지한다.
- 같은 source object/geometry 의모든 GS density/seed 는하나의 split cluster 에만속한다. Object-grouped split/data hash 와 test seal 을먼저고정하고 feature statistic 은 train 에서만 fit 한다. Anchor/candidate/feature/architecture/label/loss config, decoder schema 와 threshold/cap candidate space, training seed 와 training data/label hash 는각 training run 의 PRE_TRAIN 전에 concrete 하게단되, dev 결과로정할최종 numerical threshold/cap 과 ν_{decode} 는이시점에요구하지않는다. Decoder threshold/cap, selected model weight 와최종 canonical config 는 object-disjoint dev 에서만선택하고, test payload 를처음여는 PRE_TEST 전에 dev-selected final ν_{decode} 와 model/source/label/data/config/decoder/split 의 immutable full hash 를동결한다. Test result 확인뒤 field 를바꾸면 새 preregistered run 으로취급한다. 단계별 required field 가 unset 이면해당 V0-R1 entry point 는 fail-fast 한다.

위 anchor/candidate/feature/label/loss/decoder/split 항목은 V0-R1 predicted scaffold 와 Gate A 전에 달는 MC1 owner contract 다. 미완료또는실패는 MC1/Gate A 를막지만, explicit Oracle scaffold 의 V0-01-04, privileged-teacher-ranked Gate B 또는 preliminary/final Gate C 를막지않는다. MC1 때문에 새 runtime stage, learned output 또는 asset class 를추가하지않는다.

통과산출물: s1_scaffold_report.json, oriented graph visualization, area/mass histogram, close-layer negative fixture.

topology_to_constraint_report.json, V0-R1 topology_distillation_artifact.json 과 deterministic replay hash.

3.3 S2 — simple structural stability

- ☐ backend version 은 one-local-step fixed-Hessian PD-style stretch-bending 으로고정되고 frame 당 local projection 과 internal substep 은각각한번이다. Stored $K = \sum_j w_j A_j^\top A_j$ 는 global step 과 basis 가공유하는 fixed-Hessian package operator 이지 minimized nonlinear constraint energy 의 exact rest tangent 가아니다.
- ☐ declared stretch/bending support, projector 와 material weight 가 ConstraintMapReport 와일치하고 finite 하다.
- ☐ Opposite-triplet bending 의 bend_projection_version 은 corotated_tangent_plane_v2 만사용한다. Local projection 은실제 tangent fit 으로얻은 $R_i^0, R_i^{t, \text{pred}}$ 와 stored rest displacement $d_{ia}^0 = A_{ia}^{\text{bend}} x^0$ 의 fitted-rest-normal component 를사용하되 relation/support, owner area, fixed global Hessian 과 solver stage 는바꾸지않는다.
- ☐ Rest fixture 에서 projected target 이 d_{ia}^0 를 tolerance 안에서재현하고 zero-wind rest generalized force 를만들지않는다.
- ☐ Random proper rigid transform (Q, c) , $Q \in \text{SO}(3)$ fixture 에서 projected target 이 transformed descriptor 를재현하고 spurious restoring torque 를만들지않는다.
- ☐ Local frame 을 R_i^0 로고정한 unit fixture 에서 $d_{ia}^0 \pm \epsilon n_{i, \text{fit}}^0$ residual 이 $\pm \epsilon n_{i, \text{fit}}^0$ 이고 central finite-difference stiffness 가 declared w_{ia}^{bend} 와동결한 relative tolerance 안에서일치한다.
- ☐ Frame 을다시 fit 하는 integrated normal-perturbation fixture 는 positive non-collapsed response 를요구한다. Exact w_{ia}^{bend} 일치는 $\delta J_i = 0$ 인 perturbation 에만요구한다.
- ☐ Projector version, tangent support/weight, stored rest displacement d_{ia}^0 , fitted-frame convention 과위세 fixture 의 threshold/result 가 structural package hash 와 deterministic replay artifact 에들 어간다.
- ☐ $M \succ 0$, free-DOF system matrix factorization 과 finite update 가성립한다.
- ☐ rigid transform sanity 에서 visible restoring artifact 가없다.
- ☐ zero-wind release 가 rest 로감쇠하고 state 를폭발시키지않는다.
- ☐ 10-30 초 strip/flag rollout 에 NaN, scale explosion 과 gross phase collapse 가없다.

Energy/action/modal exact closure 는 diagnostic 이고 fixed-Hessian mode 를 physical/exact tangent mode 로표현하지않는다. 실패하면 preset 또는이미검증된 backend 를바꾸며, 새 shell derivation 을 core 에 추가하지않는다.

통과산출물: s2_stability_report.json, corotated_tangent_plane_v2_fixture.json, rigid/rest/rollout clips.

3.4 S3 — Global/Local complement 와 conditioning

- ☐ Structural package 의 hashed free-map N_f 와 lumped_anchor_v1 payload 에서재구성한

$$M_f = N_f^\top \text{blkdiag}_{i \in V}(m_i I_3) N_f$$

가 SPD 이고, package save-load/replay 에서동일해야한다.

- ☐ Global basis 는 free-coordinate fixed-Hessian package operator (K, M) generalized eigenproblem 의저주파 eigenvector 를 repeated-eigenvalue tie-break 와 column-sign convention 으로 deterministic ordering 하고 M -orthonormalize 한 generalized_eigen_v1 만사용한다.
- ☐ $\Phi^\top M \Psi_r$ residual 과 patch-local normalization 이 tolerance 내다.
- ☐ Ψ_r 가 declared core-halo support 밖에 dense tail 을만들지않는다.

- 서로다른 patch 를전역 QR 로혼합하지않았다.
- 다음 metadata field 가 package save-load 와 input-permutation replay 에서일치하고 reduced-package hash 로검증된다.
 - stable_unit_order
 - atomic_group_map
 - group_member_order
 - group_column_ranges

각 atomic group 의 versioned merge/prune 뒤 exact serialized retained Ψ_G 도같은검사를통과한다. Member basis 의 unconditional concatenation 은요구하지않는다.

- reachable Active/Decay union 의 combined basis 가 full rank 이고 condition cap 이하다.
- 모든 retained inter-patch $M/C/K$ cross block 을저장하고 solve 에사용한다.

통과산출물: s3_basis_report.json, rank/condition sweep.

POD basis 는 Gate A/B/C 가살아난뒤에만허용하는 non-blocking ablation 이며, canonical V0 package 의 basis choice 나 hard gate 를바꾸지않는다.

3.5 S4 — current surface, aero 와 force ownership

- anchor surface 와 Gaussian transport 는하나의 tangent_fit_v1 implementation 을공유한다. 각 support 에서고정한 positive normalized weight, 그 weight 를쓴 rest/current centroid 와 fixed rest 2D coordinate 로 J^0, J^t 를 exact weighted least squares fit 한다.
- 3×2 current tangent columns 의 ordered cross product 로 normal 과 $\rho_{a,i}^{t,raw} = \|\tilde{n}_i^t\|/\|\tilde{n}_i^0\|$ 를만들고, operating-envelope $\mathcal{B}_{area}$ 가소유하는 $0 < \rho_{a,min} \leq 1 \leq \rho_{a,max} < \infty$ 에대해 $\bar{\rho}_{a,i}^t = \text{clip}(\rho_{a,i}^{t,raw}; \rho_{a,min}, \rho_{a,max})$, $a_{i,safe}^t = a_i^0 \bar{\rho}_{a,i}^t$ 를별도 field 로만든다. Full-anchor aero 는 $a_{i,safe}^{t-1}$ 만소비한다. Area clamp event rate 는 이미동결한 generic area clamp-rate cap 에만적용하며새 cap, threshold 또는 gate 를만들지않는다.
- 모든 surface/transport fit 은 eq:minimal-tangent-numerical-rank 의동일 relative-absolute convention 을사용한다. G 는 unit branch 에맞춘 L^2 -typed absolute eigen floor $\lambda_{G,abs}^{(u)}$ 와 λ_2/λ_1 floor 를통과한뒤에만 inverse 를계산하고, J^0, J^t 는 shared singular-value rule 로 numerical rank 2 를통과해야한다. 그뒤 rest Gram 및 rest/current tangent-fit condition 이각 frozen cap 이하이며, rest/current cross norm 이 declared surface-normal floor 보다크고, exact division 으로 rest-area identity 와 unit-normal tolerance 를통과한다.
- 위 rank/condition/cross-norm 계약을위반한 asset/frame 은 canonical quantitative run 에서 rigid fallback 으로계속하지않고 degeneracy reason 을기록한뒤 fail-fast 한다. In-envelope failure 는해당 canonical attempt 의 method-failure 분모에남기며단순히 quality 평균에서삭제하지않는다.
- Near-rank-1 J/G fixture 는 CPU/GPU 또는두 linear-algebra backend 에서동일하게 inverse 전에 reject 되고, well-conditioned planar fixture 는동일하게 accept 된다.
- Zero relative wind 에서 raw/bounded force 가모두 0 이고 two-sided normal convention 이통과한다. Clamp 전에 raw aero 의모든 component 와 ℓ_2 norm 이 finite 인지검사하며, $\mathcal{I}_f$ 의 in-envelope non-finite raw force 는대체값이나 clamp 로숨기지않고 fail-fast/method failure 로기록하며 required 분모와성공판정에서누락하지않는다.
- 유일한 force clamp 는 $\|f_{raw,i}\|_2 > f_{max}$ 일때방향을보존해 $f_{aero,i} = f_{max} f_{raw,i} / \|f_{raw,i}\|_2$ 로만드는 Euclidean radial clamp 다. 선언한 max wind/gust boundary 에서 bounded force 가 finite 하고, $N_{force}^{req}, N_{force}^{clamp}, r_{f,clip}$ 을 trace 하여기존 generic force clamp-rate cap 에만적용한다.
- full-anchor aero 는 frame 당한번만평가된다.
- Raw force 는 diagnostic 에만남고 bounded f_{aero} 만 applied external field 가되어 direct projection 에서정확히한번소비된다.

통과산출물: s4_surface_aero_report.json, force-owner trace.

3.6 S5 — selective coupled solve 와 state continuity

- selector 는 minimum-dwell unit 을먼저유지하고남은 slot 만 score 로채우는 desired capacity- K_A set 과실제 admitted Active set 을분리한다.

- Decay 재활성화시 full Active set 에서는 non-desired 최저-priority unit 과 freed Decay slot 을 atomic swap 하고, 이후 free-slot admission, capacity-checked replacement, full- K_D activation delay 순서를 지키며 active/solve rank 를 별도로 기록한다.
- compliance score 를 isolated external-load proxy 로만 표기하고 future-error estimator 또는 certified indicator 로 표기하지 않는다.
- Prior-frame state 에서 admission 을 먼저 확정해 pre-solve $\mathcal{A}_t^{\text{pre}}, \mathcal{D}_t^{\text{pre}}$ 와 $\mathcal{S}_t^{\text{solve}} = \mathcal{A}_t^{\text{pre}} \cup \mathcal{D}_t^{\text{pre}}$ 를 만든 뒤 one coupled implicit-midpoint solve 로 provisional $\hat{y}^t$ 만 계산한다. 같은 frame 의 $\hat{y}^t$ 에서 release predicate 와 hold counter 를 평가해 $\mathcal{R}_t$ 를 정하고, frame end 에 그 state 를 zeroing 하여 $\mathcal{D}_t^{\text{end}} = \mathcal{D}_t^{\text{pre}} \setminus \mathcal{R}_t$ 로 갱신한다. Reconstruction 은 이 frame-end state 를 사용한다. 이제거는 다음 frame 부터 basis membership 에 반영하며 같은 frame 을 다시 solve 하지 않는다.
- Decay 는 external excitation 만 fade 하고 $M/C/K$, target 과 state 는 유지한다.
- $K_A, K_D, N_{\text{dwell}}, N_{\text{fade}}, N_{\text{hold}}$ 는 integer 이며 1 이상이고, $M_{r,\text{ref}}, L_{\text{ref}}, V_{\text{ref}}, E_{r,\text{ref}} > 0$, $\tau_E, \tau_x, \tau_v, \tau_{\text{pop}}$ 은 모두 finite 이고 strict positive 다. 이 값과 atomic mapping/run hash 는 development split 에서 한번 동결하고 run 중 바꾸지 않는다.
- energetic state 를 reset 하지 않으며 full Decay capacity 에서는 activation 을 지연한다.
- switching fixture 에서 position/velocity pop 과 target-band PSD artifact 가 tolerance 내다.

KKT/Schur, patch-independent integration, same-frame corrector 와 learned gate 호출이 trace 에 있으면 실패다.

통과 산출물: s5_selection_solve_report.json, switching clips 와 state trace.

3.7 S6 — Gaussian transport

- affine MLS 는 S4 와 공유하는 하나의 tangent_fit_v1 을 호출하고, weight 는 positive/normalized 이며 weighted rest/current centroid 를 사용하고, support 는 non-collinear 3-anchor 이상과 eq: minimal-tangent-numerical-rank 의 G/J rank-2 계약을 만족한다. G^{-1} 와 $((J^0)^T J^0)^{-1}$ 은 각 numerical-rank/condition check 뒤에 만 계산한다.
- rest J^0 의 rank/condition/orientation 또는 normal-norm 실패는 binding/package reject 다. Valid rest binding 의 current affine tangent fit 만 실패하고 centered support 가 renderer fallback 의 rank-2/condition cap 을 통과하면, weighted proper Kabsch/Procrustes 와 deterministic SVD/tie-break 로 $Q \in \text{SO}(3)$, $\det Q = +1$ 인 declared closest-frame rigid fallback 만 계산한다. Reflection 은 허용하지 않는다.
- proper rigid fit 은 $0 < \tau_K < 1$ 과 $\text{rank}_{\tau_K}(H) := \#\{k : \sigma_1 > 0, \sigma_k/\sigma_1 \geq \tau_K\}$ 인 relative numerical-rank convention 을 사용하고, $\text{rank}_{\tau_K}(H_{\text{rigid}}) = 2$, $\sigma_2/\sigma_1 \geq \tau_{K,\text{ratio}}$, $\sigma_3/\sigma_2 \leq \tau_{K,\text{plane}}$ 와 normalized weighted residual $\leq \tau_{K,\text{res}}$ 를 모두 검사한다.
- proper rigid fit 이 성공하고 required Gaussian-frame transport attempt 에 대한 fallback rate r_{rigid} 가 동결한 τ_{rigid} 이하이면 frame 을 fallback-marked 로 렌더하고 canonical success 에 포함할 수 있다. Rigid fit 실패 또는 cap 초과는 in-envelope method failure 로 집계한다. 이 renderer-only fallback 은 S4 surface/aero 의 canonical fail-fast 정책을 바꾸지 않는다.
- 동일한 rest 2D coordinate 로 J^0, J^t 를 fit 하고 $J^t((J^0)^T J^0)^{-1}(J^0)^T$ 인 relative tangent map 만 사용한다.
- Rank-valid affine shell candidate 에 deterministic 3×3 SVD 를 적용하고 singular value 를 내림차순으로 정렬한다. $\det(F_{\text{shell}}) \leq 0$ 이면 affine path 를 invalid 로 두고 singular-vector sign 으로 reflection 을 조용히 보정하지 않으며, 위 proper-rigid fallback 만 시도한다.
- Proper affine candidate 는 $\sigma_{F,3} \geq \sigma_{F,\text{rank}} > 0$ 를 먼저 통과하고 $\bar{\sigma}_{F,k} = \text{clip}(\sigma_{F,k}; \sigma_{F,\text{min}}, \sigma_{F,\text{max}})$, $0 < \sigma_{F,\text{min}} \leq 1 \leq \sigma_{F,\text{max}}$ 인 eq:minimal-affine-safe-map 만 사용한다. Numerical-rank 실패를 singular-value clamp 로 복구하지 않는다.
- J^0, J^t rank, rest-fit condition 과 ordered tangent-column normal 을 검사하고, normal floor/orientation/fallback ID, shared J/G threshold, $\tau_K, \tau_{K,\text{ratio}}, \tau_{K,\text{plane}}, \tau_{K,\text{res}}, \sigma_{F,\text{rank}}, \sigma_{F,\text{min}}, \sigma_{F,\text{max}}$ 와 reflection/eigen bound 를 binding package/hash 에 저장한다.
- identity/rigid/in-plane-affine fixture 와 declared normal extension 이 tolerance 내다.
- covariance 에 unconditional εI 를 더하지 않고, renderer-safe eigenvalue bound 를 벗어난 경우에만 conditional floor/ceiling clamp 를 적용한다.
- accepted rest covariance eigenvalue 가 renderer bound 안에 있어 identity deformation 에서는 eigen clamp 가 작동하지 않는다.

- identity case 의 covariance 가변하지않고모든 accepted covariance 가 finite SPD 다. Extreme scale 은 affine singular-value bound 를, reflection 은 affine-invalid 뒤 proper-rigid fallback 또는 method-failure 경로를, covariance outlier 는 eigen clamp 를각각재현한다.
- Affine singular-value clamp, reflection-invalid, proper-rigid fallback 과 covariance clamp event 를구분해 required Gaussian-frame attempt 대비 rate 와 reason 을 trace 에기록한다. 동결한 clamp/-fallback cap 을넘으면해당 result 를사용하지않는다.
- appearance_mode=degree0_v0 에서 source DC color 와 opacity 는그대로유지한다. Higher-order SH coefficient 는 rest asset 에보존하되 canonical evaluation 은끈다.

통과산출물: s6_transport_report.json, renderer-ready fixture frames.

Analytic local-frame SH rotation/evaluation 은 Gate A/B/C 이후의 optional ablation 이다. Canonical V0 의대체 appearance branch 나 V0-04 완료조건으로올리지않는다.

3.8 S7 — measurement integrity

- GPU synchronization, warmup, repeated runs 와 fixed clocks/환경기록이있다.
- dynamics, selector, factor/solve, transport, render 와 end-to-end 를분리한다.
- p50/p95/p99, memory, active/solve rank/support, activation delay 와 Decay occupancy 를함께저장한다.
- same-anchor baseline 과동일 timestep/hardware/precision 에서비교한다.
- Frame 은독립표본이아니라 sequence metric 을만드는내부 time sample 로만사용한다. Method-baseline 차이는동일 preregistered sequence 에서먼저 pair 한뒤, source object 를 outer cluster, 그 independent-GS package 를 nested cluster 로보존한 paired bootstrap 95% CI 와모든 cluster 별 effect 를보고한다. Frame bootstrap 으로표본수를부풀리지않는다.
- 독립 source-object 최소수 $N_{\text{obj},\min}$ 을 development 에서사전등록한다. 그보다적으면 CI 와 Gate 판정을 exploratory/descriptive 로표시하고 accept-ready 통계주장을금지한다. 결과를본뒤 asset 을소급추가하지않는다.
- Velocity/trajectory error 는 fixed common evaluation mass, common evaluation anchor 와 time grid 에서 sequence-level normalized RMS 로집계한다. $\varepsilon_v, \varepsilon_x$ 는 finite positive 이고 SI 에서각각 $ML^2/T^2, L^2$ typed field 다. $\hat{\varepsilon}_v = \varepsilon_v T_0^2 / (M_0 L_0^2)$, $\hat{\varepsilon}_x = \varepsilon_x / L_0^2$ 와 inverse round trip 이 tolerance 를통과하며 unit branch/value/conversion 은 test-open 전에동결한 evaluation_hash 와일치해야한다. PSD 는 기존 typed (L_0, T_0) 와 $\hat{f}_{\text{PSD}} = f_{\text{PSD}} T_0$, $\hat{P}(\hat{f}_{\text{PSD}}) = P(f_{\text{PSD}}) T_0 / L_0^2$, $\hat{\varepsilon}_P = \varepsilon_P T_0 / L_0^2$ 를사용한다. Dev-frozen dimensionless frequency band/window 와 $\hat{\varepsilon}_P > 0$ 에서 $\log(\hat{P} + \hat{\varepsilon}_P)$ 차이의 L1 과 RMS 를모두보고한다. Development split 에서정확히하나를 primary 로 preregister 하고다른하나를 mandatory secondary 로유지하며 run 뒤역할을바꾸지않는다.
- 같은 signal 의 length/time unit 만바꾼 PSD replay 에서 $\hat{f}_{\text{PSD}}, \hat{P}$ 와두 log-PSD error 가 tolerance 내일치하고, zero/near-zero power bin 에서도 finite 다.
- High-resolution reference 는사전선언한두 spatial/time refinement level 을 common anchor/grid 에서비교하고 dev-frozen τ_{ref} 를통과해야한다. Reference convergence 실패는 reference_construction_failure 로별도보고하며 method accept/success status 를바꾸지않고해당 accuracy pair 의 eligibility 만 false 로둔다.
- 사전선언 in-envelope 목록에대해 package 와 sequence 의 attempt, accepted, successful 수를각각보고한다. 승인을, 성공률, 방법실패율과 fallback 비율도별도로보고한다. 성공표본의 conditional quality 만으로통과시키지않고, 동결한 $\tau_{\text{fail},A}$ 또는 $\tau_{\text{fail},C}$ 를넘으면각각 Gate A 또는 final deployable Gate C 를실패처리한다.
- Pareto pass 는수치상 strict non-domination 만으로선언하지않는다. Error/latency 의 dev-frozen practical margin 과위 clustered paired CI 를함께적용하고, margin 밖개선또는비열화가반복되는지를 package/object 별로공개한다.

통과산출물: s7_profile_report.json, raw synchronized traces, clustered paired-CI table 와 reference-convergence report.

4 Milestone 와 artifact registry

ID	구현	Required gate	산출물
V0-00	Typed/unit, operating-envelope method-contract freeze 와 manifest	S0	minimal_v0_manifest.schema.json, S0 report
V0-01	Oracle strip scaffold, attachment-based unoriented gauge, corotated_tangent_plane_v2 PD package, Global/Local basis	S1-S3	packages; gauge, projector, constraint-map, basis reports; stability clips
V0-02	Full-anchor aero, Global rank sweep, optimized same-anchor baseline	S4, S7	aero report, baseline profile
V0-03	Privileged-teacher-ranked/deterministic selection, Active/Decay, single coupled solve	S5 + Gate B + preliminary dynamics-only Gate C	selector/solve report, Gate-B table, preliminary dynamics-only Gate-C table
V0-04	Gaussian transport, appearance_mode=degree0_v0, integrated renderer, end-to-end profiler	S6-S7 + final deployable Gate C	clips, transport/profile report, final deployable Gate-C table
V0-R1	Strip/flag independent-GS topology distillation executable contract	S1 + Gate A	versioned model/data/package artifacts, MC1 replay report, Gate-A table
V0-05	Gate A/B/C decision aggregation, claim/research-route freeze	all relevant	final decision table, frozen config

V0-R1 의최소 schema/relation probe 는 V0-01 과병렬로허용한다. Full dataset/model sweep 은 S0-S3 의 Oracle fixture 가통과한뒤시작한다. Privileged-teacher-ranked Gate B 와 preliminary dynamics-only Gate C 는 V0-03 직후, transport/render 를포함한 final deployable Gate C 는 V0-04 직후실행해 full topology sweep 에앞서 MC2 를 kill test 한다. V0-05 는 Gate 를처음실행하는단계가아니라 Gate A/B/C 결과와 claim/research route 를최종동결하는단계다. 방법·실행계약은 V0-00 에서먼저동결하고, V0-05 는그계약을재설계하는단계가아니다.

Anchor/candidate/feature/symmetric decoder/source-label/loss/split 의 executable MC1 contract 는 V0-R1 과 Gate A 전에만 blocker 다. 이 artifact 가미완료이거나 Gate A 가실패해도 explicit Oracle scaffold 의 V0-01-04, privileged-teacher-ranked Gate B 와 Gate C 실행을지연시키지않는다. 논문최종 title 과 target venue 는 V0-05 에서 Gate evidence 와살아남은 MC1/MC2/SYS claim 을본뒤동결하며, 구현중간의 working title 또는 venue 기대를 hard gate 로사용하지않는다.

5 Gate A/B/C 실행계약

5.1 공통평가분모와 method failure

각 Gate 는 canonical sketch 의 eq:minimal-attempt-success-contract 에따라 test execution 전에 in-envelope package/sequence attempt 목록을 manifest 예고정한다. R_{accept} 는 accepted package 수를 registered package attempt 수로, R_{success} 는 successful sequence 수를 registered sequence attempt 수로나눈다. Package rejection 으로실행할수없어진 registered sequence 도 sequence attempt 분모에남긴다. 사전판정한 $W \notin \mathcal{E}_{\text{op}}$ input 은 canonical 분모밖 OOD 로분리할수있지만, $W \in \mathcal{E}_{\text{op}}$ 에서발생한 package reject, rank collapse, divergence, invalid covariance, rigid-fallback failure 또는 fallback-rate cap 초과는 method failure 다.

성공표본위 conditional quality 와함께 accept/success/method-failure rate 를항상보고한다. Conditional quality 가좋아도 $1 - R_{\text{accept}} > \tau_{\text{fail},A}$ 이면 Gate A, $1 - R_{\text{success}} > \tau_{\text{fail},C}$ 이면 final deployable Gate C 를통과

하지못한다. Capped-error 집계는보조 diagnostic 으로함께보고할수있으나유일한합격지표로강제하지않는다. Accuracy reference 의 spatial/time refinement pair, common evaluation anchor/grid 와 τ_{ref} 는 test 전에고정한다. Reference convergence 실패는 reference_construction_failure 이며 method failure 와 별도열로보고하고 method denominator/status 를바꾸지않는다. Frame 은독립표본으로쓰지않고 sequence metric 안에서만집계한다. Method-baseline sequence 차이는 source object 와그 nested independent package cluster 를보존한 paired 95% CI 와함께보고한다.

5.2 Gate A — representation feasibility

Assets: strip/flag, geometry 마다 independent GS density/seed variant 2-3 개.

Compare: Oracle/source scaffold, predicted scaffold, simple oriented-kNN scaffold, 최종단계에서 explicit target-mesh extraction 한방법.

Report: accepted/rejected package 비율과 reason, area/mass consistency, false-layer edge, tangent rank/condition, coarse frequency/PSD, fixed-wind tip/velocity response, GS variant response variance 와 transport failure.

Predicted scaffold 의 Gate A 투입전 V0-R1 artifact 가완결되어야한다. 필수항목은 anchor sampler, broad candidate recall, geometry 와 setup metadata 만쓰는 feature normalization, exact undirected symmetry, source-label projection, positive total-normalized area, loss/decoder 와 object-grouped split version/hash 다. Per-asset threshold tuning 이나 hidden graph repair 가있으면 Gate A evidence 로사용하지않는다. 이는 MC1 evidence 요건이며 privileged-teacher-ranked Gate B 의선행조건이아니다.

정확한 first-mode universal threshold 를사전에주장하지않는다. Development threshold 는 pilot 에서한 번동결하고 test asset 에재조정하지않는다.

5.3 Gate B — complementary Local necessity

동일 synchronized p95 dynamics latency 에서 strong Global rank sweep 과 Global+privileged-teacher-ranked Local 을먼저비교한다. Coordinate/rank match 는 diagnostic 일뿐 same-p95 공정성을대체하지않는다.

Primary: object-scale-normalized sequence RMS velocity error 대 p95. **Required secondary:** tip trajectory, dimensionless L1/RMS log-PSD, traveling-gust response, activation pop. Privileged-teacher-ranked Local 이반복적인 non-dominated point 를못만들면 MC2 를중단한다.

Privileged teacher selector 는 sketch 의고정 atomic units 와동일 K_A, K_D , 동일 coupled solver 를사용하고, development 에서동결한 future-window teacher velocity/PSD error 감소량으로만 rank 한다. Label search 비용은제외되선택된 actual execution cost 는 p95 에포함한다. 이는 scope-control 용 privileged diagnostic 이며 exact best-subset oracle 또는 formal upper bound 가아니다.

Offline scoring protocol 은 teacher_counterfactual_v1 로고정한다. 각 scoring 시점의 full serialized RuntimeState 를 candidate 별로 deep-copy 하며, Global/Local coordinate 와 velocity, Active/Decay membership, dwell age, fade/release 상태와모든 timer/counter 를빠짐없이복제한다. Scoring 시작시 minimum-dwell 때문에반드시유지해야하는 Active unit 집합을 $\mathcal{A}_{\text{mand}}$ 로 snapshot 한다. 동일 initial copy 에서 base desired-set request 를 $\mathcal{A}_{\text{mand}}$ 로, candidate r 의 isolated request 를 $\mathcal{A}_{\text{mand}} \cup \{r\}$ 로두고 r 을 highest optional priority 로고정해비교한다. 두 branch 는동일 future horizon, wind/reference, solver, precision, seed 와동결 config 를사용하고, 각각의 desired-set request 를 horizon 동안고정한채기존 admission/fade/release policy 를그대로실행한다. Full-capacity 를포함한실제 admission/replacement/delay 는 기존 capacity- K_A policy 가 horizon 전체에서결정하며 candidate 를 slot 에강제삽입하거나별도 admission rule 을만들지않는다. 중간 state reset, recursive re-ranking 과 subset search 는금지한다. Candidate 가첫 frame 에 admit 되지않았다는이유만으로 score 를 0 으로두지않으며, 두전체 rollout 의 state/metric trace 가동일할때만 0 으로둔다. Gate-B manifest 와 selector report 는 teacher_counterfactual_v1, H , teacher metric, tie-break, serialized initial-state hash 와 wind/reference/config hash 를소유한다.

그뒤 deterministic compliance selector 를동일 K_A 와 actual p95 에서 privileged-teacher-ranked, random, curvature 와비교한다. Privileged-teacher-ranked gap 이크다는이유만으로 learned gate 를 추가하지않는다. Compliance score 는 isolated external-load proxy 이며 future-error estimator 가아니다. Selector report 는 privileged-teacher-ranked gap 과 activation delay 를함께기록한다. Gate B pass 에는수치상 strict non-domination 뿐아니라 development 에서동결한 practical error/latency margin 과 object/package-clustered paired CI 를요구한다.

5.4 Gate C — deployable gain

Compare: 동일 constraint/timestep 의 optimized full-coordinate same-anchor PD backend, Global rank sweep, always-on Local, privileged-teacher-ranked Local, deterministic Local. MPM-only speed comparison 은합격근거가아니다.

Pass evidence: 다음중하나에서 same-anchor Pareto envelope 밖의명확한점을요구한다.

- matched-quality dynamics speed,
- same-p95 quality,
- matched-quality multi-object relative throughput.

통과하지못하면 speed/actual-skip headline 을철회한다. N_G -scaling 은 SYS 보조증거이며단독 Gate-C 합격 근거가아니다. Gate C 의 deterministic point 도 Gate B 와같은 preregistered Pareto margin, clustered paired CI 와 R_{success} cap 을함께통과해야한다.

Gate A/B/C 결과가살아남은뒤의 paper-evidence 단계에서만, 공개구현과 domain comparability 를확인한 direct wind-responsive 3DGS baseline 을정확히한개선택한다. *Gaussian Swaying* 은그때검토할후보이지 지금 canonical baseline 으로 lock 하지않는다. 여러 3DGS adaptation 을 Minimal V0 의 Gate, P0 또는초기 kill test 에동시에추가하지않는다.

6 최소 asset, wind 와 metrics matrix

축	Minimal sweep
Geometry	cantilever strip, rectangular flag
GS variant	geometry 당 independent seed/density 2-3 개
Material	soft/medium/stiff 중 curated 2-3 preset
Attachment	setup-time hard edge 한종류
Wind	steady, abrupt start/stop, sinusoidal, traveling gust; predeclared max/gust range, clamp, internal substep = 1
Accuracy	sequence RMS velocity/trajectory, dimensionless L1 및 RMS log-PSD (dev-frozen primary 하나와 mandatory secondary 하나), silhouette/temporal error, preregistered reference convergence
Stability	zero-wind recovery, finite 10-30 초 rollout, switching pop/jerk
Runtime	p50/p95/p99 dynamics/end-to-end, selector/factor/solve/transport/render, memory, throughput
Scaling	fixed anchor 에서 N_G sweep, multi-object batch
Statistics	object/package-clustered paired 95% CI, practical Pareto margin, method/reference failure separate report

Full Cartesian product 를만들지않고 Gate 의원인을분리하는 curated subset 을사용한다. Held-out pennant/curtain, view-count variation, compliant attachment 와 real capture 는 Gate A/B/C 후의 non-blocking paper-evidence extension 이며 Minimal V0 의 P0, hard gate 또는 Definition of Done 이 아니다.

7 Deferred module promotion registry

Module	다시열수있는증거	열기전기본조치
H: hyper-reduction	full-anchor aero 가 p95 dynamics 의지배적병목	유지
F: missing force	반복가능한 visual defect 와 Oracle correction 이득	limitation
G: learned selector	measured deterministic-privileged-teacher-ranked gap	deterministic 유지
KKT/Schur	과작은 inference cost F 가 overlapping nodal proposal 을실제채택	generalized output 우선

Module	다시열수있는증거	열기전기본조치
Same-frame corrector	visible one-frame phase artifact 와 same-p95 개선	staggered 유지
Confidence calibrator	hard triage reject/fallback 가 Gate A 병목	threshold/hint 유지
Teacher-FSI	wake/unsteady-aero claim 을명시적으로추가	prescribed aero 유지
Advanced solver	direct active factor/solve 가 profiler 병목	direct solve 유지

승격하려면 visible artifact 제거, claim-invalidating failure 해결, same-p95 quality 개선또는 matched-quality latency 개선중하나를 core benchmark 에서보여야한다. 새 core stage 를추가하면기존 stage 하나를대체하고병렬 mainline 을만들지않는다.

8 Decision table 과완료정의

Gate A	Gate B/C	결론
Pass	Pass	MC1+MC2, SYS supporting evidence 로진행
Pass	Fail	Topology-distilled Global reduced package 중심으로축소
Fail	Pass	Oracle/explicit scaffold selective ROM; MC1 철회, novelty 재검토
Fail	Fail	현재 architecture 중단또는다른 visual controller 로재설계

8.1 Definition of Done

- ☐ Accepted Oracle/predicted package 가해당 S0-S7 을통과한다.
- ☐ Gate A/B/C 의 pass/fail/defer 와 claim 축소가기록된다.
- ☐ Canonical runtime trace 에 forbidden/deferred module 이없다.
- ☐ S0 예고정한 canonical method signature 와각 replay hash 가 manifest 와일치한다.
- ☐ Attachment-based unoriented frame gauge 와 corotated_tangent_plane_v2 projector version/fix-ture/hash 가 manifest 와일치한다.
- ☐ MC1 을유지할때만 V0-R1 의 anchor/candidate/feature/label/loss/decoder/split artifact 와 replay hash 가완결되어있다. 이조건은 privileged-teacher-ranked Local 과 explicit Oracle scaffold 를쓰는 MC2/SYS 경로의완료를막지않는다.
- ☐ appearance_mode=degree0_v0, metric/Rayleigh mapping 과 renderer fallback threshold/cap 을 run hash 에서재현할수있다.
- ☐ Pre-registered package/sequence denominator, accept/success rate, first-failure reason 과 conditional quality/timing 을함께보고한다.
- ☐ Strip/flag main result 와실패 case 를재생성할 command/hash 가있다.
- ☐ Dynamics, transport, render 와 end-to-end p50/p95/p99 가분리된다.
- ☐ Sequence metric, object/package-clustered paired CI, reference convergence/failure 와 practical Pareto margin 을 preregistered rule 로재생성할수있다.
- ☐ 새 source 와 checklist 의 stable-label reference test 가통과한다.

최종 title/venue freeze 는 V0-05 decision artifact 이며 S0-S7 또는앞선 milestone 의완료조건이아니다. 이 checklist 는 8 개 hard gate 를늘리는문서가아니다. 새리뷰항목이 visual failure, claim validity 또는 measured Pareto 를바꾸지않으면 diagnostic, limitation 또는 deferred registry 에남기고완료조건에추가하지않는다.